

1과목 : 비파괴검사 개론

- 자분탐상검사의 신뢰도를 향상시킬수 있는 방법이 아닌 것은?
 ① 교육과 훈련을 통하여 시험자의 기량을 향상시킨다.
 ② 검사에 적합한 규격을 선정하여 바르게 적용한다.
 ③ 결함의 검출감도를 높이기 위하여 가급적 높은 전류로 검사한다.
 ④ 생산과정, 예상되는 결함의 종류 등에 따라 검사에 적합한 자화방법을 선정한다.
- 튜브, 관 같은 부품의 종방향 용접부 내부결함을 신속하게 측정하기 위한 비파괴검사법으로 가장 적합한 조합은?
 ① 자분탐상시험, 누설검사
 ② 초음파탐상시험, 침투탐상시험
 ③ 방사선투과시험, 자분탐상시험
 ④ 초음파탐상시험, 와전류탐상시험
- 방사선투과검사를 할 때 투과도계는 원칙적으로 어디에 위치해야 하는가?
 ① 시험체의 선원측에 위치 ② 시험체의 필름측에 위치
 ③ 시험자와 선원측 사이에 위치 ④ 필름 뒤에 위치
- 비파괴검사 방법 중 제품이나 부품의 전체적인 모니터링 방법에 사용되는 것은?
 ① 스트레인 측정 ② 방사선투과검사
 ③ 자분탐상검사 ④ 침투탐상검사
- 다음 중 자외선의 파장 3650 Å 과 동일한 것은?
 ① 365nm ② 3650m
 ③ 36.5nm ④ 3.65nm
- 켈멧(kelmet)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① Cu - Zn계 황동으로 볼트, 너트 재료이다.
 ② Cu - Zn계 황동으로 장식용으로 사용한다
 ③ Cu - Al계 청동으로 내마모성이 우수하다.
 ④ Cu - Pb계 청동으로 베어링용으로 사용한다.
- 다공질 금속의 원리적인 제조방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 금속분말이나 단성유를 소결하는 분말야금방법
 ② 용탕금속 중에 발포제를 직접 첨가해서 발포시키는 방법
 ③ 중력 상태에서 용융금속 내의 가스를 뽑아내는 방법
 ④ 발포재료 등과 같이 밀도가 작은 재료를 금속과 복합화시키는 방법
- 일반적으로 상용한도가 300℃ 까지 사용할 수 있는 열전대는?
 ① Pt - Pt · Rh ② Cu - Constantan
 ③ Chromel - Alumel ④ Fe - Constantan
- 백주철을 탈탄 열처리하여 순철에 가까운 페라이트(ferrite)가지로 해서 연성을 갖게 한 주철은?
 ① 백심 가단주철 ② 애시쿨러 주철
 ③ 흑심 가단주철 ④ 펄라이트 가단주철

- 탄소강에서 망간(Mn)의 영향으로 옳은 것은?
 ① 저온취성의 원인이 된다.
 ② 강의 유동성을 나쁘게 한다.
 ③ 고온에서 결정립 성장을 억제시킨다.
 ④ 결정립의 크기를 증가시키고 소성을 감소시킨다.
- 내식성 알루미늄합금에 어떤 원소가 첨가되면 내식성을 악화시키지 않고 소량만으로도 강도를 개선할 수 있는가?
 ① Fe ② Ni
 ③ Cu ④ Mg
- 철강에 합금원소를 첨가하였을 때의 일반적인 효과로 틀린 것은?
 ① 소성가공성 및 내식성이 저하한다.
 ② 결정립의 미세화에 따른 강인성이 향상된다.
 ③ 합금원소에 의한 기지의 고용강화가 일어난다.
 ④ 변태속도의 변화에 따른 열처리 효과가 향상된다.
- 10g의 Au-Ag 합금에 Ag가 5% 함유되어 있을 때, Au의 순도(K, carat)는?
 ① 20.6K ② 22.8K
 ③ 23.6K ④ 24.8K
- 다음 중 강의 표면경화법이 아닌 것은?
 ① 오스템퍼링 ② 화염경화법
 ③ 침탄처리법 ④ 질화처리법
- 조미니 시험 결과 [보기]와 같은 결과에 대한 설명으로 옳은 것은?

J45-6/18

 ① 켄칭 끝단으로부터 떨어진 거리가 45mm사이에 있는 어떤 점에서의 경도 값이 6~18HB에 도달한 것을 의미한다.
 ② 켄칭 끝단으로부터 떨어진 거리가 6~18mm사이에 있는 어떤 점에서의 경도 값이 45HB에 도달한 것을 의미한다.
 ③ 켄칭 끝단으로부터 떨어진 거리가 45mm사이에 있는 어떤 점에서의 경도 값이 6~18HBC에 도달한 것을 의미한다.
 ④ 켄칭 끝단으로부터 떨어진 거리가 6~18mm사이에 있는 어떤 점에서의 경도 값이 45HBC에 도달한 것을 의미한다.
- 겹치기이음, T이음, 모서리이음에 있어서 거의 직교하는 두 면을 결합하는 3각형 단면의 용착부를 갖는 용접부는?
 ① 필릿 용접 ② 비드 용접
 ③ 맞대기 용접 ④ 플러그 용접
- 다음 중 대전류 용접이 가능하고 아크 효율이 95% 이상으로 높으며, 용착 속도가 빠르고 용입이 깊은 용접법은?
 ① 피복 아크 용접 ② 탄산 가스 아크 용접
 ③ 서브머지드 아크 용접 ④ 불활성 가스 아크 용접
- 다음 중 구조상 결함이 아닌 것은?
 ① 기공 ② 변형

③ 균열

④ 언더컷

19. 교류 용접기는 무부하 전압이 비교적 높기 때문에 감전의 위험이 있으므로 용접사를 보호하기 위해 부착하는 장치는?

① 무부하 장치

② 핫 스타트 장치

③ 원격 제어 장치

④ 전격 방지 장치

20. 피복아크용접에서 아크전압이 20V, 아크전류는 150A, 용접 속도가 15cm/min 일 때 용접입열은 몇 Joule/cm 인가?

① 12000

② 22000

③ 24000

④ 45000

2과목 : 자기탐상검사 원리

21. 일루미늄 등의 비철금속은 일반적으로 자분탐상시험이 어렵다. 그 이유를 바르게 설명한 것은?

① 잔류 자기가 없기 때문이다.

② 자기 반발력이 매우 크기 때문이다.

③ 자계 내에서 자화되는 정도가 작기 때문이다.

④ 자계 내에서 전혀 자화되지 않기 때문이다.

22. 30[Oe]에서 자분모양이 나타나는 A형 표준시험편을 사용하여 36[Oe]의 자계의 세기를 걸어주었을 때의 자화전류치 [A]는 얼마인가? (단, A형 표준시험편을 시험체에 부착하고 자화전류를 증가시켰을 때 자분모양이 나타난 자화전류치는 5A이다.)

① 2

② 4

③ 6

④ 8

23. 자기탐상시험을 적용할 수 있는 재료는?

① 철, 코발트, 니켈

② 구리, 철, 코발트

③ 구리, 철, 니켈

④ 코발트, 아연, 구리

24. 다음 중 보자성이 낮은 거친 시험체를 검사하기에 가장 적합한 자분탐상 시험방법은?

① 습식 잔류법

② 습식 연속법

③ 건식 잔류법

④ 건식 연속법

25. 유한 길이를 갖는 솔레노이드에 의한 자계의 설명으로 틀린 것은?

① 자계의 세기는 코일의 내벽에 가까울수록 약해진다.

② 코일 속 자계의 세기는 코일의 길이와 지름이 커질수록 약해진다.

③ 코일 속 자계의 세기는 코일의 감은 수에 비례한다.

④ 코일 속 자계의 세기는 코일에 흐르는 전류에 비례한다.

26. 금속원자들이 모여 형성하는 가장 작은 영구자석을 무엇이라 하는가?

① 격자구조(lattice structure)

② 자구(magnetic domain)

③ spin

④ band 구조

27. 자분탐상검사 후 반드시 탈자를 해야 하는 경우는?

① 외부 누설 자계가 없거나 잔류자기 영향을 받지 않는 대형 주강품인 경우

② 시험품이 큐리점 이상으로 열처리 된 경우

③ 잔류자기가 계측기 작동에 영향을 미칠 우려가 있을 경우

④ 시험품이 연철이거나 낮은 보자성을 갖는 경우

28. 다음 중 자력선의 세기를 나타낸 용어는?

① 자장 강도

② 강자성

③ 항자력

④ 자속밀도

29. 다음 중 일반적인 자분탐상 시험원리에서 기계가공 면의 피로균열검사에 가장 알맞은 시험방법은?

① 교류 - 건식법

② 교류 - 습식법

③ 반파정류 - 건식법

④ 반파정류 - 습식법

30. 반파정류(HWAC)를 이용하여 자분탐상검사를 할 경우의 특성이 아닌 것은?

① 자분의 이동성이 좋다.

② 표면하 불연속 검출에 우수하다.

③ 동일 전류에서 자속밀도가 높다.

④ 비교적 탈자가 수월하다.

31. 강자성체가 상자성체로 변하게 되는 한계 물리량은?

① 자구의 크기

② 큐리 온도

③ 초전도성

④ 핵 spin의 크기

32. 시험체에 자화강도가 너무 높으면 나타나는 현상은?

① 시험체에 아크의 발생에 의한 결함이 생긴다.

② 결함 외에 백그라운드에도 많은 자분이 부착되어 자분모양의 식별이 곤란하다.

③ 잔류법을 사용할 수 없다.

④ 탐상 후 탈자가 불가능하다.

33. 다음 중 전처리를 해야 하는 목적이 아닌 것은?

① 탐상시험에 관계되는 여러 조작으로부터 시험품의 손상을 방지한다.

② 결함부에 자분 부착량을 늘리어 결함지시모양의 관찰 및 미세결함의 검출을 쉽게 한다.

③ 표면 상태가 좋으면 결함의 검출 감도가 저하되기 때문이다.

④ 결함 이외의 부분에 부착되는 자분량을 가급적 적게하여 결함지시모양의 관찰을 쉽게 한다.

34. 프로드법에 의한 탈자의 방법이 맞는 것은?

① 자화전류 직류-직류탈자, 자화전류 교류-교류탈자

② 자화전류 직류-교류탈자, 자화전류 교류-교류탈자

③ 자화전류 직류-직류탈자, 자화전류 교류-직류탈자

④ 자화전류 직류-교류탈자, 자화전류 교류-직류탈자

35. 다음중 누설자속의 발생에 영향을 미치는 인자로써 가장 영향이 적은 것은?

① 자화방향과 결함길이 방향과의 각도

② 자성체의 재질

③ 자화의 강도

④ 자성체의 크기

36. 자분탐상시험의 탈자 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 관통형은 시험체를 코일 속을 지나 이동시킴으로써 코일의 자계로부터 거리를 멀리 하는 방식이다.
- ② 평면형은 시험체를 전자석이 만들어내는 자계의 상부 중앙에 일정시간 유지시키는 방식이다.
- ③ 극간형은 시험체를 전자석의 자극 사이에 놓고 전자석의 전류를 감소시키는 방식이다.
- ④ 직류식 탈자는 표피효과가 상대적으로 적기때문에 시험체 직하까지 탈자가 가능하다.

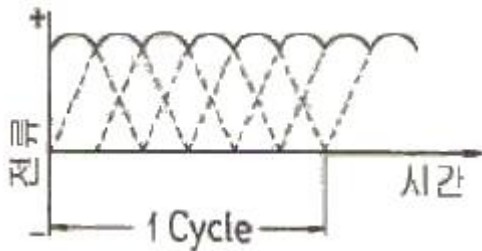
37. 자분의 설명 중 옳은 것은?

- ① 회색이나 백색은 산화 자분이다.
- ② 갈색이나 흑색 자분은 환원 자분이다.
- ③ 습식자분의 입자 크기는 건식자분보다 크다.
- ④ 큰 결함의 검출에는 임자가 큰 자분이 좋다.

38. 도체의 표층부 결함이나 부식으로 얇아진 판두께의 변화를 감지 할 수 있는 검사방법은?

- ① 누설 시험법(Leakage Test)
- ② 자분탐상 검사(Magnetic Particle Testing)
- ③ 자기에나멜검사(Porcelain Enamel Test)
- ④ 잔위차 시험법(Electrical Potential Drop Test)

39. 그림은 어떤 전류 파형인가?



- ① 2상 직류 ② 3상 정류교류
- ③ 단상 정류교류 ④ 단상 정류직류

40. 다음 사항 중 자화곡선의변화와 관계없는 것은?

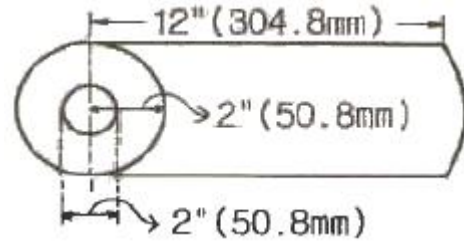
- ① 탄소 함유량 ② 동위원소 함유량
- ③ 가공상태 ④ 열처리

3과목 : 자기탐상검사 시험

41. 자분의 적용시기에 따라 분류한 것으로 틀린 것은?

- ① 연속법은 저탄소강과 낮은 보자력을 가진 부품에 좋은 감도를 나타낸다.
- ② 잔류자기법은 자화와 자분적용의 두 구분된 단계를 가진다.
- ③ 잔류기법은 연속법에 비해 자화 정도가 약하다.
- ④ 연속법은 검사품의 자기포화점 이상의 자장이 필요하다.

42. 그림의 붐을 원형자화법에 의해 자분탐상검사를 할 때 소요되는 전류는 몇 A 인가?



- ① 100 ② 400
- ③ 3000 ④ 12000

43. 습식용 자분을 분산매에 분산시키기 위하여 사용하는 분산용 첨가제가 아닌 것은?

- ① 계면 활성제 ② 방청제
- ③ 소포제 ④ 감압제

44. 자분탐상검사를 위해 다음 중에서 가장 먼저 고려해야 할 것은?

- ① 검사품의 자기적 성질 여부 ② 결함과 자장의 방향
- ③ 검사품의 표면 상태 ④ 검사품의 형상과 크기

45. 자분탐상시험을 할 때 주의사항 중 틀린 것은?

- ① 용접부의 시험은 최종 열처리 후에 시행한다.
- ② 압력용기의 내압시험 후 자화방법은 원칙적으로 프로드법을 사용한다.
- ③ 잔류법 적용 시는 다른 시험품과의 접촉에 주의한다.
- ④ 몇 개의 시험품을 동시 시험할 때는 시험품의 배치, 자화방법 및 자화전류를 고려한다.

46. 다음 중 탄소 함유량이 높은 공구강, 스프링강과 같이 시험체의 보자성이 큰 경우에 적용되며 표면의 불연속 검출에 국한되는 자분탐상 검사방법은?

- ① 잔류법 ② 연속법
- ③ 습식법 ④ 건식법

47. 직류를 사용하여 결함을 검출한 후, 그 결함이 표면결함인지 표면하 결함인지를 확인하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 탈자 후 재검사한다. ② Surge법으로 재검사한다.
- ③ 교류로 재검사한다. ④ 높은 전류로 재검사한다.

48. 두 개의 검사체가 서로 부딪치거나 마찰되었을 때 한면 또는 양면에 자화가 발생한다. 이 때 자분을 뿌리게 되면 지시가 나타나게 된다. 이러한 형태의 지시를 무엇이라 하는가?

- ① 결함지시 ② 유사자분모양
- ③ 자기펜자국 ④ 불연속지시

49. 자분탐상검사 중 시험체에 전극을 접촉시켜 통전함에 따라 시험체에 자계를 형성하는 방식이 아닌 것은?

- ① 극간법 ② 프로드법
- ③ 축통전법 ④ 직각통전법

50. 냉간가공에서 생긴 재질경계지시는?

- ① 탈자한 후 재검사하면 나타나지 않는다.
- ② 풀림 후 재검사하면 나타나지 않는다.
- ③ 반대방향으로 재검사하면 나타나지 않는다.
- ④ 전류량을 높여서 재검사하면 나타나지 않는다.

51. 다음 중 일반적으로 전류관통법으로 검사할 때 가장 깊이 존재하는 인공결함을 검출할 수 있는 자화전류와 자분의 조합으로 옳은 것은?

- ① 교류-건식 ② 교류-습식
③ 직류-건식 ④ 직류-습식

52. 극간식 자분탐상장치의 자화능력 또는 장치의 경년변화를 조사할 목적으로 전자속을 측정하는데 사용되는 기구는?

- ① 교류자속계 ② 분류기
③ 전류계 ④ 변류기

53. 자분탐상검사에서 자분지시의 형성에 가장 적게 영향을 미치는 것은?

- ① 자장(magnetic field)의 방향과 세기
② 결함의 형태 및 방향
③ 시험체의 투자율
④ 시험체의 밀도

54. 자외선등의 강도를 측정하는데 가장 널리 사용되는 원소는?

- ① 셀레늄(Se) ② 세슘(Se)
③ 바륨(Ba) ④ 코발트(Co)

55. 습식자분에 있어 분산 매질의 성질로 적당하지 않은 것은?

- ① 휘발성이 커야 한다.
② 적심성이 커야 한다.
③ 점성이 작아야 한다.
④ 색 또는 형광을 띄지 않아야 한다.

56. 다음 중 표면적하 결함(Subsurface defect)을 검출하는데 검출능이 가장 높은 자화전류의 정류방식은?

- ① 단상 자기정류 ② 단상 전파정류
③ 삼상 반파정류 ④ 삼상 전파정류

57. 다음 중 국부적인 자계나 누설자속 밀도를 측정하는 검출기의 명칭은?

- ① Inspection Coil ② EMAT
③ Tesla metrer ④ Flux Induced Coil

58. 다음 중 선형자계가 형성되는 것은?

- ① 코일법 ② 프로드법
③ 전류관통법 ④ 직각통전법

59. 강자성 물질의 결함을 건식법으로 검출할 때 가장 발견하기 어려운 것은?

- ① 아주 좁은 균열 ② 흩어져 있는 내부 기공
③ 단조 겹침 ④ 언더컷(undercut)

60. 형광자분탐상시험 시 사용되는 자외선등의 가장 이상적인 파장은?

- ① 305nm ② 365nm
③ 425nm ④ 510nm

4과목 : 자기탐상검사 규격

61. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS

D0213)에 규정한 의사모양에 해당되지 않는 것은?

- ① 오염지시 ② 자극지시
③ 자기팬자국 ④ 표면거칠기지시

62. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V, Art.7)에서 규정한 자화 방법에 해당되지 않은 것은?

- ① 프로드법 ② 선형자화법
③ 요크법 ④ 다중주파수법

63. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 의거 선상의 자분모양을 설명한 것은?

- ① 원형상의 자분모양 이외의 것
② 자분모양의 서로의 거리가 2mm 이하인 것
③ 균열로 식별된 자분모양
④ 자분모양에서 그 길이가 나비의 3배 이상인 것

64. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 A형 표준시험편에서 원의 직경은?

- ① 5mm ② 10mm
③ 15mm ④ 20mm

65. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V, Art.7)에 따르면 프로드법에서 요구되는 최소의 프로드 간격은?

- ① 8 inch ② 6 inch
③ 3 inch ④ 1 inch

66. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 자기팬 자국에 의한 지시로 볼 수 있는 것은?

- ① 시험체가 서로 접촉했을 때 형성되는 자분모양
② 용접부의 용접금속과 모재의 경계부위에 형성되는 자분모양
③ 냉간가공의표면 가공도가 다른 부분에 생기는 자분모양
④ 단조품 또는 압연품의 메탈플로우부에 생기는 자분모양

67. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 따른 자분탐상시험에서 시험면을 분할하여 시험하는 경우의 설명으로 잘못된 것은?

- ① 시험체가 너무 커서 1회의 자화로 시험이 어려울 때
② 시험체의 길이가 작아 교류를 사용하여 연속법으로 자화할 때
③ 시험체의 단면이 급변하여 1회의 자화로 시험면의 유효 자계강도가 너무 강하거나 또는 너무 약한 부분이 생길 때
④ 시험체의 모양이 복잡하여 1회의 자화로 자계강도를 시험면 전부에 가할 수 없을 때

68. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 자분모양을 기록하는 방법 중 스케치의 경우 기록내용이 아닌 것은?

- ① 위치 ② 모양
③ 분류 ④ 깊이

69. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 따라 탐상을 수행할 때 전처리 방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전처리의 범위는 시험범위보다 넓게 잡아야 한다.

- ② 시험체는 원칙적으로 단일부품으로 분해하여 검사한다.
 ③ 건식용 자분을 사용하는 경우 원칙적으로 표면을 건조 시키지 않는다.
 ④ 기름구멍 등 시험 후 내부의 자분제거가 곤란한 곳은 탐상 전 해가 없는 물질로 채운다.
70. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 B형 대비 시험편의 외경이 200mm일 때 내경을 얼마인가?
 ① 30 mm ② 50 mm
 ③ 70 mm ④ 90 mm
71. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V, Art.7)규정에 따라 요크를 사용하여 자분탐상시험을 할 때 최대 극간거리에서 유지해야 하는 인상력은?
 ① 교류 : 5 lb ② 교류 : 10 lb
 ③ 교류 : 15 lb ④ 교류 : 40 lb
72. 압력용기 및 보일러에 대한 표준자분탐상검사(ASME Sec.V, Art.25 SE-709)에 교류를 이용한 요크의 극간거리가 50~100mm 일 때 최소의 인상력은?
 ① 15N ② 25N
 ③ 35N ④ 45N
73. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 의한 자화전류의 설명으로 맞는 것은?
 ① 교류 및 충격전류를 사용할 때는 내부결함 검출에 사용된다.
 ② 직류 및 맥류를 사용하여 자화하는 경우는 연속법 및 잔류법을 사용할 수 있다./
 ③ 교류는 표면하의 자화에서는 직류보다 강하다.
 ④ 충격전류를 사용하여 자화하는 경우는 연속법에 한한다.
74. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V, Art.7)에서 규정한 black light의 파손된 필터 및 렌즈는 언제 교체되어야 하는가?
 ① 2주 마다 ② 1주 마다
 ③ 2시간 마다 ④ 발견 즉시
75. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 따른 자분의 설명 중 옳은 것은?
 ① 습식자분의 분산매로써 물은 사용할 수 없다.
 ② 자분은 분산매질의 차이에 따라 형광자분과 비형광자분으로 분류한다.
 ③ 검사액 중의 자분 분산농도는 자분질량(g)에 대한 백분율로 표시한다.
 ④ 자분의 입도는 현미경 측정방법에 의해 입자의 정방향 지름을 측정하고 입자 지름의 범위로 나타낸다.
76. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V, Art.7)에 의한 프로드(Prod)법에 소요되는 전류의 양은 무엇에 따라 결정하는가?
 ① 프로드 간격 ② 시험체의 직경
 ③ 프로드의 모양 ④ 시험체의 길이
77. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.VIII Div.1 App.6)의 합격기준치에 따라 평가할 경우 다음 중 불합격 결함은?

- ① 크기가 1/17인치인 선형 결함
 ② 크기가 1/16인치인 원형 결함
 ③ 크기가 1/4인치인 원형 결함
 ④ 서로 떨어진 거리가 1/2인치이고, 크기가 2/16인치인 3개의 원형결함 지시

78. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V, Art.7)에 따라 축통전법에 의한 원형자화를 적용하고자 할 때, 자화전류에 대한 다음 설명 중 올바른 것은?
 ① 교류만 사용한다.
 ② 시험체의 내경을 기준으로 하여 결정한다.
 ③ 원형이 아닌 경우 전류 흐름 방향에 수직인 단면의 최소 대각선길이를 가준하여 전류를 결정한다.
 ④ 필요한 전류를 얻기 어려울 경우 얻을 수 있는 최대전류를 사용하고, 적절성 여부를 자분자장지시계 등을 이용하여 판단한다.
79. 철강 재료의 자분탐상시험(KS D0213)에서 시험체에 유도전류가 흐르게 하여 결함을 검출하는 자화 방법은?
 ① 프로드법 ② 전류 관통법
 ③ 축 통전법 ④ 자속 관통법
80. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V, Art.7)에 따라 외경 2.5인치, 길이 12.5인치인 시험체를 코일법으로 탐상할 때 요구되는 암페어·턴(A·T)수는?
 ① 1250 ② 2500
 ③ 5000 ④ 6250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	①	①	①	④	③	②	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	②	①	④	①	③	②	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	①	④	①	②	③	①	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	③	①	④	②	④	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	④	①	②	①	③	③	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	④	①	①	④	③	①	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	④	②	③	①	②	④	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	②	④	④	①	③	④	④	③